

Trabalho Final – Parte 1

Backend do Sistema de uma Tele Pizza

Enunciado Geral

Uma pizzeria online utiliza um sistema de gestão de pedidos automatizados. O cliente acessa o sistema usando um aplicativo no celular. Inicialmente o cliente deve entrar no aplicativo. Se ainda não tiver cadastro deve se cadastrar. O cadastro do cliente compreende nome, cpf, celular, endereço, email e senha de acesso. O "usuário" será sempre o email.

Depois de "entrar" no sistema, o cliente pode consultar o cardápio e montar seu pedido. No cardápio o cliente visualiza a descrição de cada item e seu preço unitário. Um pedido pode incluir quantos itens de cardápio desejar. Para cada item deve indicar a quantidade desejada. No final do pedido o cliente deve informar também o endereço de entrega.

Quando o pedido está completo o cliente submete o pedido para aprovação (neste momento o status do pedido é marcado como "NOVO"). Para cada item o sistema conhece a relação de ingredientes necessários. Então é feita uma verificação no estoque para saber se existem ingredientes suficientes para atender a todos os itens do pedido. Em caso negativo o pedido é retornado destacando os itens que não podem ser atendidos. Automaticamente os itens de cardápio correspondentes são marcados como indisponíveis (essa situação só se altera quando chegarem mais ingredientes no estoque). Se tudo estiver ok o status do pedido é alterado para "APROVADO" e o custo do pedido é calculado. Importante notar que os itens do estoque são organizados nas porções necessárias para atender as receitas.

O cálculo do custo compreende somar o custo dos itens individuais, aplicar o desconto - se for o caso - e calcular os impostos. Atualmente a pizzeria paga um imposto único de 10% sobre o valor do somatório do custo dos itens. Para clientes que fizeram mais de 3 pedidos nos últimos 20 dias é fornecido um desconto de 7% no custo de cada item. O custo final é calculado subtraindo-se o desconto do custo dos itens, e somando-se o imposto ao resultado da subtração.

O pedido "APROVADO" é então retornado para o cliente efetuar o pagamento. Neste momento o cliente pode cancelar o pedido ou efetuar o pagamento. Se o

pagamento for efetuado o pedido é encaminhado para a fila da cozinha com o status "PAGO" (a partir deste momento não pode mais ser cancelado) e uma mensagem com o número do pedido é informada ao cliente. Caso contrário o pedido é abandonado.

Na cozinha, o pedido recebe o status "AGUARDANDO". Quando começa a ser preparado o pedido passa para o status "PREPARAÇÃO". Quando o pedido estiver pronto o status passa para "PRONTO". Neste momento é encaminhado para a fila do setor de entregas.

No setor de entregas o pedido aguarda ser atribuído a um entregador. Quando um entregador recebe o pedido este passa para o estado "TRANSPORTE" e, finalmente, quando é entregue passa para o estado "ENTREGUE". Pedidos entregues são então arquivados no sistema associados ao cliente. Durante todo o tempo, as mudanças de status do pedido podem ser acompanhadas pelo aplicativo a partir do número do pedido.

O estudo de caso

O enunciado geral apresentado já foi trabalhado em aula na forma de um estudo de caso (ver slides e código disponíveis no Moodle).

O código apresentado implementa dois casos de uso relacionados ao cardápio do restaurante. O primeiro caso de uso retorna a lista de cardápios disponíveis para que o gerente da tele-entrega indique qual o cardápio corrente e o segundo retorna o cardápio corrente com as indicações do “chef” anotadas para que os clientes possam consultar e montar seus pedidos.

Conforme apresentado no estudo de caso, o código desenvolvido apresenta uma estrutura de pastas que segue a arquitetura limpa e procurar manter os 3 níveis com um isolamento adequado uns dos outros.

Objetivos do trabalho

O objetivo do trabalho é dar continuidade ao projeto apresentado no estudo de caso incluindo os seguintes casos de uso (a letra “A” ao lado do caso de uso indica necessidade de autenticação):

- Registrar cliente no sistema (UC1)
 - Cliente se registra no sistema para poder se logar futuramente
- Autenticar no sistema (UC2)
 - Cliente se autentica no Sistema para poder seguir operando

- Carregar cardápio (A) (UC3)
 - Cliente solicita cardápio para poder montar pedido (nesta versão é devolvido sempre o cardápio de código 1 – prever uma forma de controlar qual é o cardápio corrente).
- Submeter pedido para aprovação (A) (UC4)
 - Cliente submete um pedido (lista de itens) para aprovação. O retorno deste caso de uso é o pedido aprovado com o preço calculado ou o pedido negado por falta de ingredientes.
- Solicitar status de pedido (A) (UC5)
 - Cliente solicita o status de seu pedido
- Cancelar pedido (A) (UC6)
 - Cliente solicita o cancelamento de um pedido aprovado, mas não pago.
- Pagar pedido (A) (UC7)
 - O pagamento do pedido implica que ele é encaminhado para a cozinha para ser elaborado sendo que as mudanças de estado devem ser registradas junto ao pedido. Depois de elaborado o pedido deve ser encaminhado para o setor de entregas, sendo que as mudanças de estado devem ser registradas junto ao pedido.
- Listar os pedidos entregues entre duas datas (UC8)
- Listar os pedidos de um determinado cliente entregues entre duas datas (UC9)

No desenvolvimento deste trabalho deverão ser implementados os seguintes serviços de domínio:

- Cadastro de clientes: mantém o cadastro dos clientes
- Autenticação: responsável por autenticação e autorização
- Pedidos: responsável por verificar a consistência do pedido, calcular valores etc. Para o cálculo dos valores acionar o serviço de impostos e o serviço de descontos.
- Estoque: mantém a relação de itens disponíveis para o preparo dos itens do cardápio (incluindo bebidas)
- Cardápio: mantém a lista de itens que podem compor um pedido com os respectivos preços e receitas
- Cozinha: mantém a fila de pedidos e acompanha o preparo (versão simulada)
- Entrega: mantém a fila de entregas, atribui entregadores e acompanha a entrega (versão simulada)

- Pagamento: responsável pelos meios de pagamento
- Impostos: responsável pelo cálculo de impostos
- Descontos: responsável pelas políticas de descontos e fidelidade se houverem

Simplificações e observações

- O serviço de cozinha pode ser simulado. No estudo de caso é apresentado um exemplo de como isso pode ser feito. Entretanto o status dos pedidos tem de ser atualizado no banco de dados.
- O serviço de pagamentos pode ser um “fake” que responde sempre que o pagamento foi efetuado.
- O serviço de estoque pode ser um “fake” que responde sempre que o estoque é suficiente não importando o ingrediente.
- O serviço de entregas pode ser simulado da mesma forma como o serviço de cozinha, inclusive no que diz respeito a atualização do status do pedido no banco de dados.
- Tanto o serviço de impostos como o serviço de descontos têm de ser projetados de maneira a facilitar a mudança frequente nas fórmulas de cálculo.
- Todos os serviços que serão implementados inicialmente como “fakes” ou simplificações deverão ter interfaces previstas de maneira a facilitar a troca futura por implementações definitivas.

Cronograma de entregas

Data	Casos de uso a serem entregues
11/05/2026	Casos de uso 3 e 4
13/05/2026	Casos de uso 5, 6
18/05/2026	Casos de uso 1, 2 e 7
20/05/2026	Entrega final incluindo os casos de uso 8 e 9

Sobre o desenvolvimento em equipe

Será avaliada a participação de cada um dos membros da equipe no desenvolvimento do trabalho. Isso significa que todos os membros da equipe devem ter um número equilibrado de “commits” ou “pull-requests” dependendo da forma como a equipe se organizar. Membros que não conseguirem comprovar suas contribuições efetivas não terão nota atribuída.

Importante definir o “líder do projeto” que irá criar o repositório base onde as versões serão consolidadas.